

Academy Germain | PARTIE 6 — Les Acteurs des Marchés | Chapitre 3

Algorithmes HFT, Market Makers et Brokers

Les acteurs qui exécutent les transactions

Ces acteurs ne prennent pas nécessairement de position directionnelle (haussière ou baissière) sur les marchés, mais ils en assurent le fonctionnement technique. Les comprendre te permet de mieux exécuter tes trades et d'éviter certains pièges.

Les Algorithmes et le HFT — High Frequency Trading

■ Algorithmes et HFT (High Frequency Trading)

- Systèmes informatiques ultra-rapides qui passent des milliers d'ordres par seconde, exploitant des inefficiences de marché infimes sur des horizons de quelques microsecondes.
- **Impact marché** : Représentent 60-70% du volume total américain. Ils définissent la liquidité de marché à chaque instant.
- Virtu Financial, Citadel Securities, Jump Trading, Two Sigma. Ces firmes ont des serveurs co-localisés à quelques mètres des serveurs des bourses pour gagner des microsecondes.

Stratégie HFT	Description	Impact sur le trader retail
Market Making algorithmique	Propose continuellement des prix d'achat et de vente pour capturer le spread.	Améliore la liquidité — spreads plus serrés
Statistical Arbitrage	Détecte et exploite les corrélations momentanées entre titres liés.	Impact neutre pour le retail
Latency Arbitrage	Exploite les différences de prix entre bourses due au délai de transmission.	Peut légèrement détériorer l'exécution retail
Order flow prediction	Anticipe les gros ordres institutionnels en analysant le flux d'ordres.	Peut légèrement pénaliser les gros ordres
Flash Crash amplification	En cas de stress, les algos peuvent se retirer et aggraver les chutes.	Volatilité extrême en cas de crise (Flash Crash 2010)

■ Bon à savoir

Le HFT améliore généralement la liquidité et réduit les spreads — c'est positif pour les petits traders. La polémique autour du HFT (livre Flash Boys de Michael Lewis) a exagéré les effets négatifs pour le retail.

En réalité, le retail trader bénéficie des spreads plus serrés grâce au HFT.

Les vraies victimes du HFT sont les gros institutionnels dont les ordres peuvent être anticipés.

Les Market Makers

■ Market Makers (Teneurs de Marché)

- Entités qui s'engagent à proposer en permanence des prix d'achat (bid) et de vente (ask) sur une action, assurant la liquidité même quand personne d'autre ne trade.
- Impact marché : Fondamental — sans eux, il serait impossible d'acheter ou vendre à n'importe quel moment.
- Sur NYSE : les Designated Market Makers (DMM) comme Virtu Financial. Sur NASDAQ : plusieurs market makers en compétition sur chaque action.

Comment les market makers gagnent de l'argent :

- Ils achètent au bid (ex : 9,98\$) et vendent au ask (ex : 10,02\$)
- Le spread de 0,04\$ est leur profit sur chaque transaction
- Sur des millions de transactions par jour, ça représente des dizaines de millions de dollars

■ Bon à savoir

Les market makers sont OBLIGÉS de fournir la liquidité — même quand les marchés sont en panique. Ils hedgent (couvrent) leur risque directionnel en temps réel avec des options et futures.

Dans le Level 2, tu vois les quotes des market makers — mais ils cachent souvent leur vraie intention derrière des ordres de façade.

Citadel Securities est le plus grand market maker américain — il exécute environ 28% du volume equity américain.

Les Brokers Retail

■ Brokers Retail (Courtiers en ligne)

- Plateformes qui permettent aux particuliers d'acheter et vendre des actions. Ils reçoivent tes ordres et les routent vers les marchés.
- Impact marché : Direct sur tes frais et la qualité d'exécution de tes trades.
- Interactive Brokers, TD Ameritrade (maintenant Schwab), Webull, Robinhood, E*TRADE, Fidelity.

Broker	Réputation	Spécialité	Frais
Interactive Brokers	Référence mondiale des traders actifs	Accès mondial, short selling, options	Très bas — ~1\$/ordre ou 0,005\$/action

Broker	Réputation	Spécialité	Frais
TD Ameritrade / Schwab	Excellent pour débutants et expérimentés	Thinkorswim (plateforme puissante)	0\$ par trade (actions/ETF)
Webull	Populaire chez les traders actifs	Charts avancés, paper trading gratuit	0\$ par trade (actions/ETF)
Robinhood	Pionnier du 0\$ par trade	Simple, accessible aux débutants	0\$ par trade
E*TRADE	Bon pour options et trading actif	Plateforme Power E*TRADE	0\$ par trade (actions/ETF)

■ ■ Attention

Le '0\$ par trade' n'est pas vraiment gratuit — les brokers vendent ton flux d'ordres aux market makers (PFOF).

Payment for Order Flow (PFOF) : Robinhood reçoit de l'argent de Citadel Securities pour lui envoyer tes ordres.

Cela peut résulter en une exécution légèrement moins favorable pour toi.

Interactive Brokers n'utilise pas le PFOF — meilleure exécution mais frais par trade.

Les Prime Brokers

■ Prime Brokers

■ Divisions spécialisées des grandes banques qui fournissent des services exclusifs aux hedge funds : levier (margin), prêt de titres pour le short selling, exécution de gros ordres, reporting.

■ Impact marché : Indirect mais important — ils facilitent le short selling et les stratégies complexes des hedge funds.

■ Goldman Sachs Prime Services, Morgan Stanley Prime Brokerage, JP Morgan Prime Services.

Services clés d'un prime broker :

- Prêt de titres (stock lending) : permet aux hedge funds de shorter en empruntant des actions
- Levier (margin lending) : prête jusqu'à 5-10× le capital du fonds
- Exécution de gros blocs : route les ordres via dark pools pour minimiser l'impact
- Reporting et risk management : tableaux de bord en temps réel pour le fonds

■ Bon à savoir

Le short interest d'une action est directement lié aux actions empruntées via les prime brokers. Quand le short interest monte, c'est que les hedge funds empruntent davantage via leurs prime brokers.

En 2021, plusieurs prime brokers ont rappelé le levier accordé aux hedge funds shorteurs de GameStop — précipitant le short squeeze.

■ À retenir

Les algos HFT représentent 60-70% du volume mais améliorent généralement la liquidité pour le retail.

Les market makers assurent la liquidité en permanence — ils gagnent sur le spread.

Ton broker retail vend potentiellement ton flux d'ordres (PFOF) — vérifie la politique d'exécution.

Les prime brokers facilitent le short selling des hedge funds via le prêt de titres.

■ Pour mémoriser

HFT = robots ultra-rapides = 60-70% du volume = améliorent la liquidité

Market Maker = propose toujours un prix bid/ask = gagne le spread

PFOF = ton broker vend tes ordres aux market makers = 0\$ mais exécution parfois moins bonne

Prime Broker = banque des hedge funds = levier + prêt de titres pour shorter

ACADEMY

■ GLOSSAIRE — Termes Techniques du Chapitre

Vocabulaire anglais essentiel à maîtriser

Terme anglais	Traduction	Définition
HFT (High Frequency Trading)	Trading haute fréquence	Stratégie algorithmique exploitant des inefficiences de marché en microsecondes. Représente 60-70% du volume US.
Market maker	Teneur de marché	Entité qui propose en permanence des prix d'achat et de vente, assurant la liquidité du marché.
Bid-ask spread	Écart achat-vente	Différence entre le prix d'achat (bid) et de vente (ask). Source de profit des market makers.
PFOF (Payment for Order Flow)	Paieement pour le flux d'ordres	Pratique par laquelle les brokers vendent les ordres de leurs clients aux market makers en échange de commissions.
Prime broker	Courtier principal	Division bancaire fournissant des services aux hedge funds : levier, prêt de titres, exécution de gros ordres.
Stock lending	Prêt de titres	Mécanisme par lequel un prime broker prête des actions à un hedge fund pour lui permettre de les vendre à découvert.
Co-location	Co-localisation	Service proposé par les bourses permettant aux firmes HFT de placer leurs serveurs à proximité pour réduire la latence.
Latency	Latence	Délai entre l'envoi d'un ordre et son exécution. Quelques microsecondes font la différence pour le HFT.